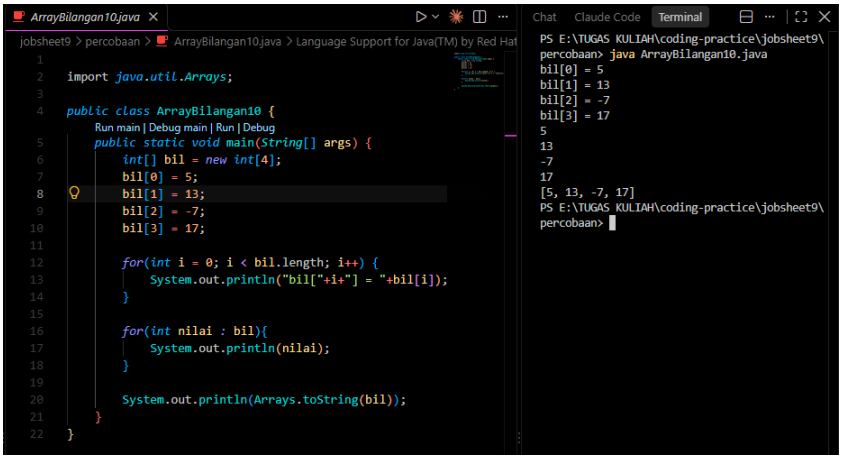
Nama : Ibnu Muhammad Gozie
Kelas : TI 1G
No. Presensi : 10

Percobaan 1



Gambar 1, code dan output

Pertanyaan

1. Jika angka 5.0, 12867, 7.5, 2000000 dimasukkan ke array bilangan, maka program akan error karena array bilangan di deklarasikan sebagai int, namun angka 5.0 dan 7.5 adalah bentuk desimal, sedangkan untuk 12867 dan 2000000 bisa disimpan karena berbentuk bilangan bulat dan masih berada di batas nilai dari int, tiap elemen array yang akan di diisi harus sama tipe data nya dengan yang sudah ditentukan di deklarasi.

2. Berikut adalah modifikasi inisialisasi elemen array sekaligus pada saat deklarasi array (tanpa new int[4] dan pengisian satu per satu).

```
int[] bil = {5, 13, -7, 17};
```

3. Berikut adalah output setelah statement penampilan diubah.

```
percobaan> java ArrayBilangan10.java
bil[0] = 5, double = 10
bil[1] = 13, double = 26
bil[2] = -7, double = -14
bil[3] = 17, double = 34
```

Statement yang ditambahkan berfungsi untuk menampilkan nilai yang tersimpan di array sesuai index nya, kode “bil[i] * 2” dipakai untuk menampilkan nilai dari tiap index lalu dikali 2, yang akan ditampilkan setiap iterasi dari perulangan for.

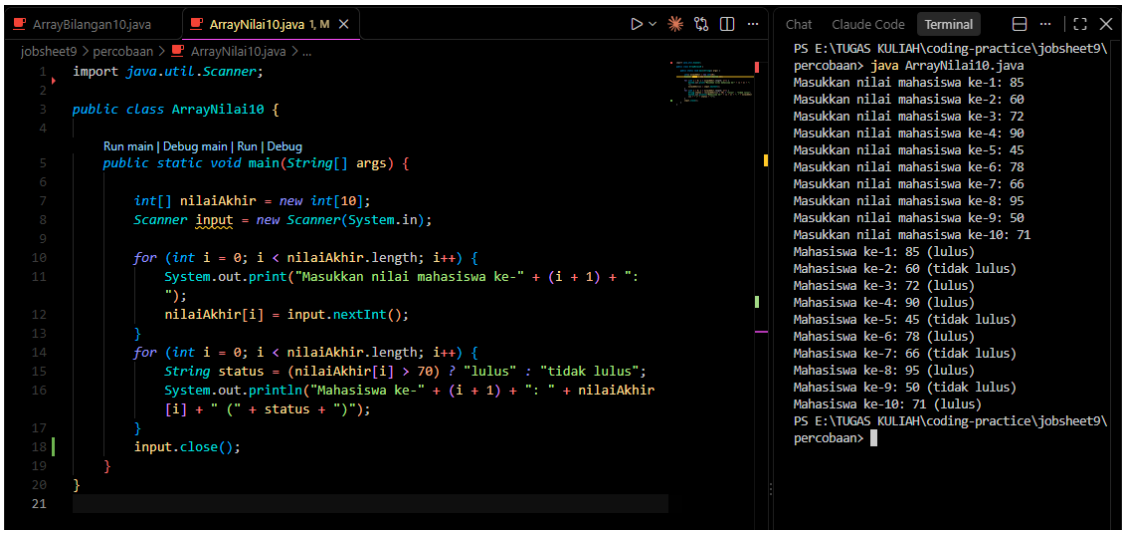
4. Berikut adalah output setelah kondisi pada for loop diubah.



Program tetap akan menampilkan angka dari array nya, lalu menampilkan error “ArrayIndexOutOfBoundsException” karena array hanya berisi 4 element dgn index 0-3, namun pada iterasi perulangan ke i=4, program mencoba untuk menampilkan index ke 4 dari array tersebut padahal index nya hanya sampai 3 saja.

5. Berikut ini adalah perbedaan antara menampilkan array menggunakan for loop, foreach loop, dan Arrays.toString().
   - For Loop: dipakai untuk menampilkan isi array dengan mengambil index nya secara langsung, digunakan Ketika butuh informasi index, ingin mengubah value dari element pada array, menampilkan data di array dengan urutan yang bisa diatur, dan Ketika butuh untuk menampilkan nilai dari 2 variabel array yang berbeda tapi index nya sama sesuai iterasi dari perulangannya.
   - Foreach: dipakai Ketika ingin menampilkan element dari array secara urut, bersifat read only (hanya membca nilai & tidak bisa mengubah isi array secara langsung lewat var iterasi), Cocok digunakan jika hanya ingin menampilkan/membaca data dari array secra urut tanpa butuh memanipulasi value atau mengakses index nya karena code nya lebih singkat dan clean.
   - Arrays.toString(): digunakan untuk menampilkan array dalam bentuk teks/string tanpa butuh perulangan dan outputnya akan terbungkus kurung "[...]" dan tiap elemnt dipisah dengan koma, cocok dipakai ketika debugging misal ingin mengecek element apa aja yang terinput ke dalam array tersebut.

Percobaan 2



Gambar 2, code dan output

Pertanyaan

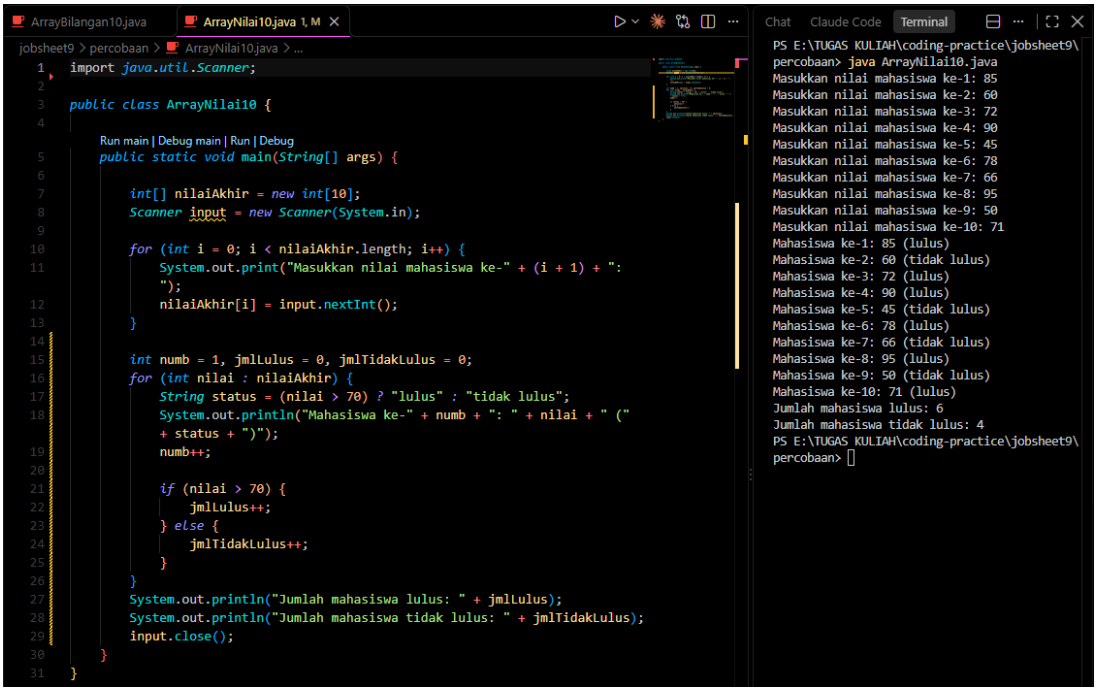
1. maksud dari kondisi "i < nilaiAkhir.length" adalah membatasi perulangan agar perulangan dijalankan sesuai jumlah elemen pada array dan tidak mengakses index elemen array diluar batas, array punya 10 elemen, lalu perulangan dimulai dari index ke 0 hingga index ke 9.
2. Untuk menampilkan nilai mahasiswa yang lulus saja adalah dengan cara menambahkan if dengan kondisi nilaiAkhir diatas 70, jika diatas 70 nilai mahasiswa akan ditampilkan, jika 70 atau dibawahnya tidak ditampilkan.



Alur nya mulai dari perulangan for yang akan memeriksa tiap nilai mahasiswa di setiap iterasi perulangan, kemudian di cek lewat if apakah nilai nya diatas 70, jika true maka nilai mahasiswa nya tampil jika 70 atau dibawahnya kondisi if akan false dan di iterasi tersebut tidak ada data yang ditampilkan dan lanjut iterasi berikutnya sampai batas dari perulangan.

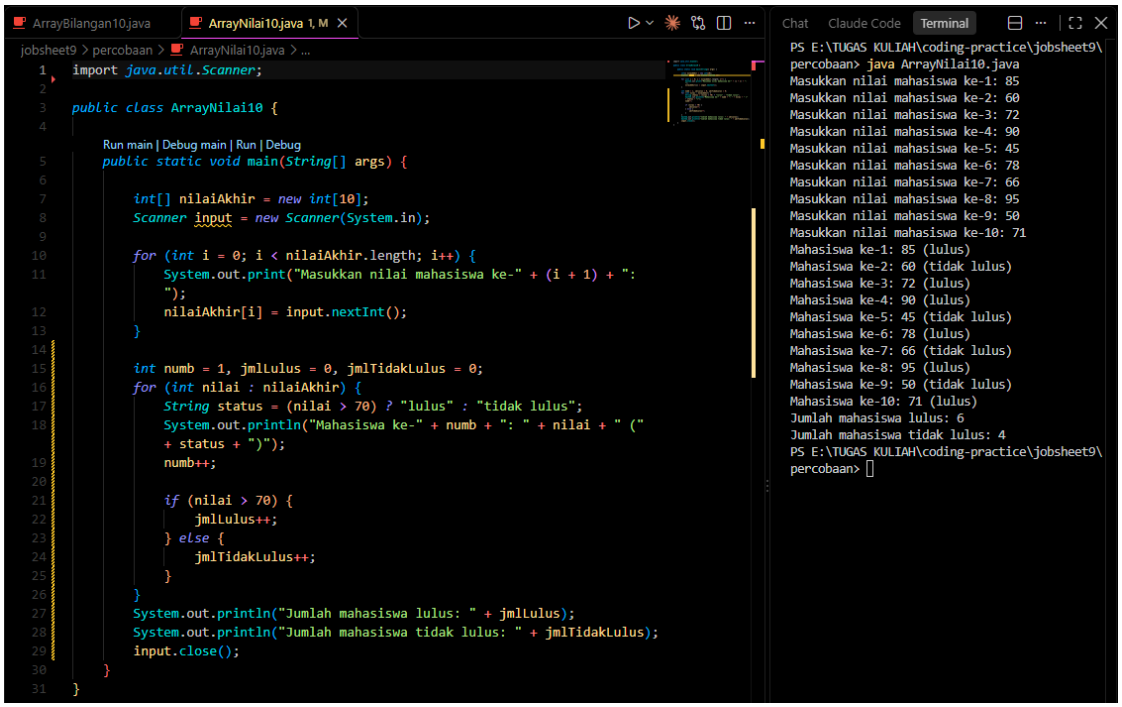
3. Tidak semua perulangan yang ada di program bisa diganti ke foreach, perulangan pertama sebaiknya tetap memakai for loop karena digunakan untuk menangani inputan dan membutuhkan index untuk memasukkan nilai inputan ke array, sedangkan perulangan kedua bisa memakai foreach karna hanya digunakan untuk menampilkan/membaca nilai dari array namun lebih praktis dan tidak perlu mengaksses index array nya secara langsung.

4. Berikut modifikasi program agar jumlah mahasiswa yang lulus & tidak lulus ditampilkan.



Nama : Ibnu Muhammad Gozie
Kelas : TI 1G
No. Presensi : 10

Percobaan 3



```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai10 {

    public static void main(String[] args) {

        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }

        int numb = 1, jmlLulus = 0, jmlTidakLulus = 0;
        for (int nilai : nilaiAkhir) {
            String status = (nilai > 70) ? "lulus" : "tidak lulus";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + numb + ": " + nilai + " (" + status + ")");
            numb++;

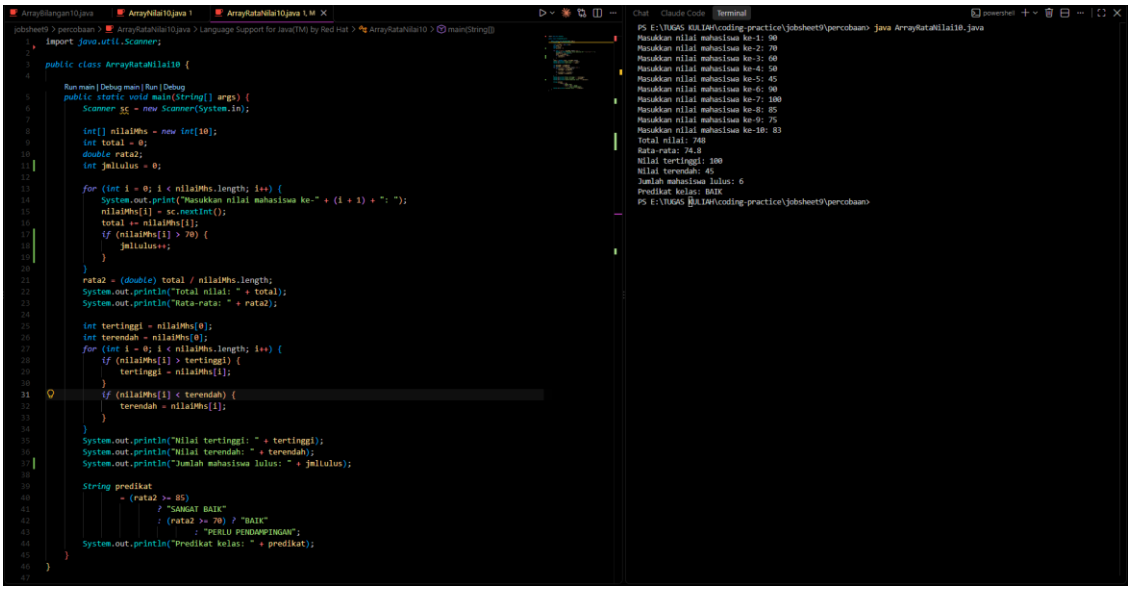
            if (nilai > 70) {
                jmlLulus++;
            } else {
                jmlTidakLulus++;
            }
        }
        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + jmlLulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus: " + jmlTidakLulus);
        input.close();
    }
}
```

```
PS E:\TUGAS KULIAH\coding-practice\jobsheet9\percobaan> java ArrayNilai10.java
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Mahasiswa ke-1: 85 (lulus)
Mahasiswa ke-2: 60 (tidak lulus)
Mahasiswa ke-3: 72 (lulus)
Mahasiswa ke-4: 90 (lulus)
Mahasiswa ke-5: 45 (tidak lulus)
Mahasiswa ke-6: 78 (lulus)
Mahasiswa ke-7: 66 (tidak lulus)
Mahasiswa ke-8: 95 (lulus)
Mahasiswa ke-9: 50 (tidak lulus)
Mahasiswa ke-10: 71 (lulus)
Jumlah mahasiswa lulus: 6
Jumlah mahasiswa tidak lulus: 4
PS E:\TUGAS KULIAH\coding-practice\jobsheet9\percobaan>
```

Gambar 3, code dan output

Pertanyaan

1. Modifikasi untuk menampilkan jumlah mahasiswa yang lulus.



```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai10 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[] nilaiMhs = new int[10];
        int total = 0;
        double rata2;
        int jmlLulus = 0;

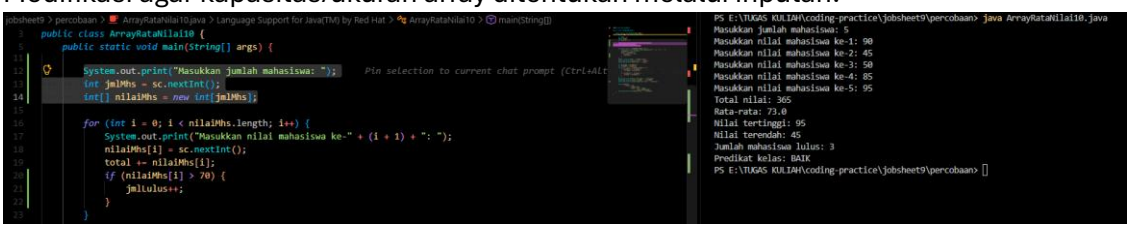
        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = sc.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] > 70) {
                jmlLulus++;
            }
        }
        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) {
                tertinggi = nilaiMhs[i];
            }
            if (nilaiMhs[i] < terendah) {
                terendah = nilaiMhs[i];
            }
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + jmlLulus);

        String predikat
                = (rata2 >= 85)
                        ? "SANGAT BAIK"
                        : (rata2 >= 70) ? "BAIK"
                                : "PERLU PENDAMPINGAN";
        System.out.println("Predikat kelas: " + predikat);
    }
}
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 70
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 100
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 75
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 83
Total nilai: 748
Rata-rata: 74.8
Nilai tertinggi: 100
Nilai terendah: 45
Jumlah mahasiswa lulus: 6
Predikat kelas: BAIK
PS E:\TUGAS KULIAH\coding-practice\jobsheet9\percobaan>
```

2. Modifikasi agar kapasitas/ukuran array ditentukan melalui inputan.



```java
public class ArrayRataNilai10 {
    public static void main(String[] args) {

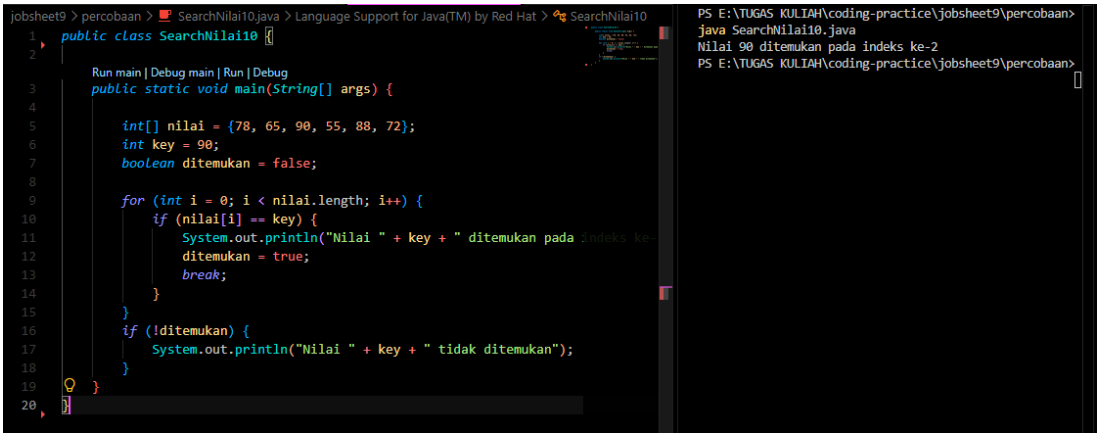
        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jmlMhs = sc.nextInt();
        int[] nilaiMhs = new int[jmlMhs];

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = sc.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] > 70) {
                jmlLulus++;
            }
        }
```

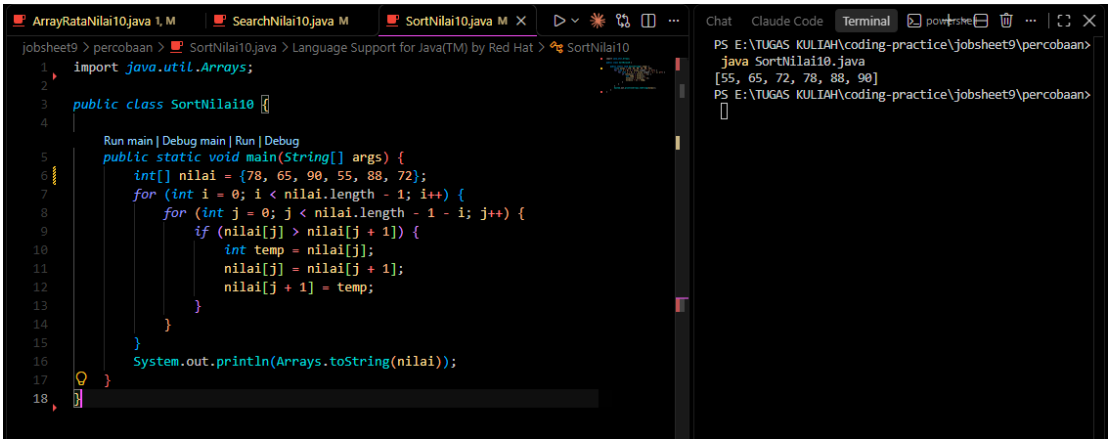
```
Masukkan jumlah mahasiswa: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 95
Total nilai: 365
Rata-rata: 73.0
Nilai tertinggi: 95
Nilai terendah: 45
Jumlah mahasiswa lulus: 3
Predikat kelas: BAIK
PS E:\TUGAS KULIAH\coding-practice\jobsheet9\percobaan>
```

3. Karna kedua variable yang digunakan untuk mencari rata-rata nya ber tipe int, jika langsung dibagi java akan melakukan pembagian bulat yang mana hasil desimal akan tetap menjadi bilangan bulat, maka dari itu casting ke double diperlukan agar tipe data total jadi double sebelum dibagi, kemudian angka di belakang koma tetap dipertahankan sehingga hasil rata-rata lebih akurat.

Percobaan 4



Gambar 4, code dan output bagian A

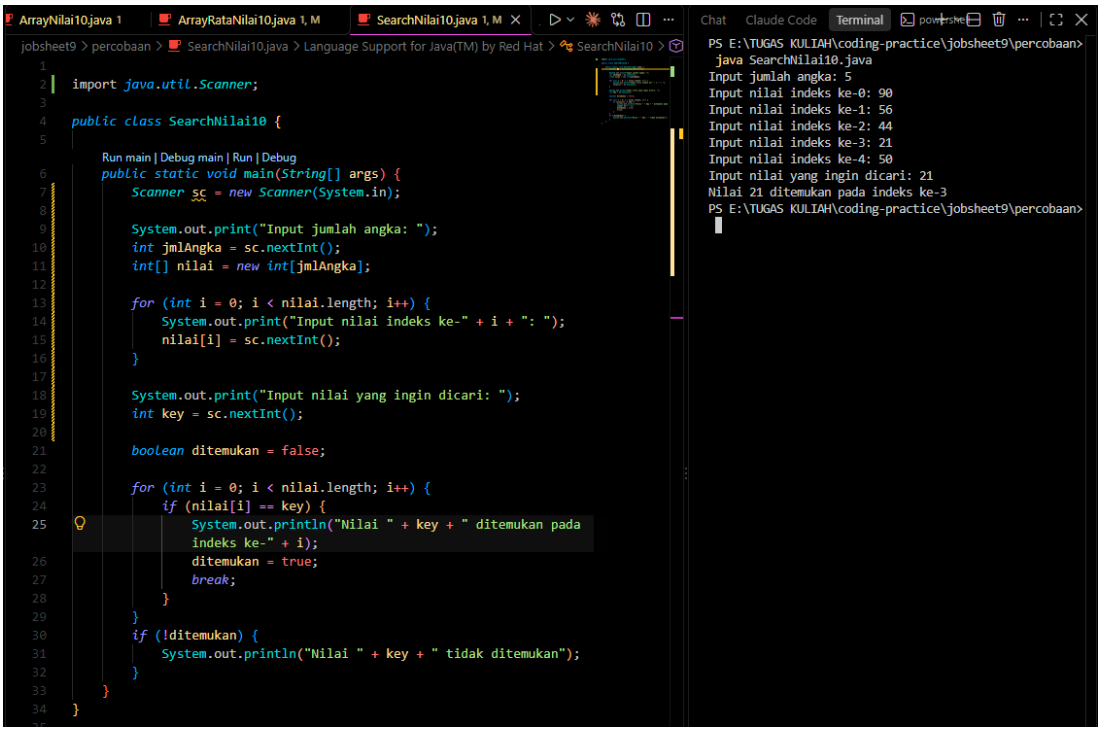


Gambar 5, code dan output bagian B

Pertanyaan

1. Statement break pada perulangan program bagian A digunakan untuk menghentikan perulangan setelah nilai kondisi dari if bernilai true karena key sesuai lalu menampilkan nilai yang dicari, kemudian mengubah nilai var “boolean ditemukan = true” dan perulangan berhenti lewat statement break.

2. Berikut modifikasi agar banyaknya elemen array ditentukan lewat inputan dan pengguna dapat menentukan key/angka yang ingin dicari




```
import java.util.Scanner;

public class SearchNilai10 {

    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Input jumlah angka: ");
        int jmlAngka = sc.nextInt();
        int[] nilai = new int[jmlAngka];

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Input nilai indeks ke-" + i + ": ");
            nilai[i] = sc.nextInt();
        }

        System.out.print("Input nilai yang ingin dicari: ");
        int key = sc.nextInt();

        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada
                indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan");
        }
    }
}
```

3. Modifikasi pesan yang akan ditampilkan Ketika nilai yang dicari tidak ditemukan.

```
if (!ditemukan) {
    System.out.println("Nilai yang dicari (" + key + ")
    tidak ada di dalam array");
}
```

4. Cara kerja bubble sort adalah membandingkan 2 element yang bersebelahan. Jika angka di kiri lebih besar dari angka di kanan, posisi angkanya akan ditukar. Berikut ini adalah langkah demi langkah cara kerja bubble sort pada program bagian B data awal = [78, 65, 90, 55, 88, 72] akan diurutkan dari kecil ke besar.

Iterasi	Kondisi perbandingan	Hasil perbandingan	Posisi angka pada array
I = 0, j = 0	78 > 65	Tukar	[65, 78, 90, 55, 88, 72]
I = 0, j = 1	78 > 90	Tidak tukar	[65, 78, 90, 55, 88, 72]
I = 0, j = 2	90 > 55	Tukar	[65, 78, 55, 90, 88, 72]
I = 0, j = 3	90 > 88	Tukar	[65, 78, 55, 88, 90, 72]
I = 0, j = 4	90 > 72	Tukar	[65, 78, 55, 88, 72, 90]

Setelah iterasi outer loop pertama (i=0) selesai, angka paling besar (90) berada di posisi paling kanan, kemudian iterasi outer loop berikutnya (i=1) proses perbandingan dilakukan lagi dengan jumlah element yang di cek -1 karena angka terbesar nya sudah ada di posisi yang benar, proses yang sama dilakukan di iterasi selanjutnya sampai semua elemen di array urut dari kecil ke besar. Hasilnya: [55, 65, 72, 78, 88, 90].

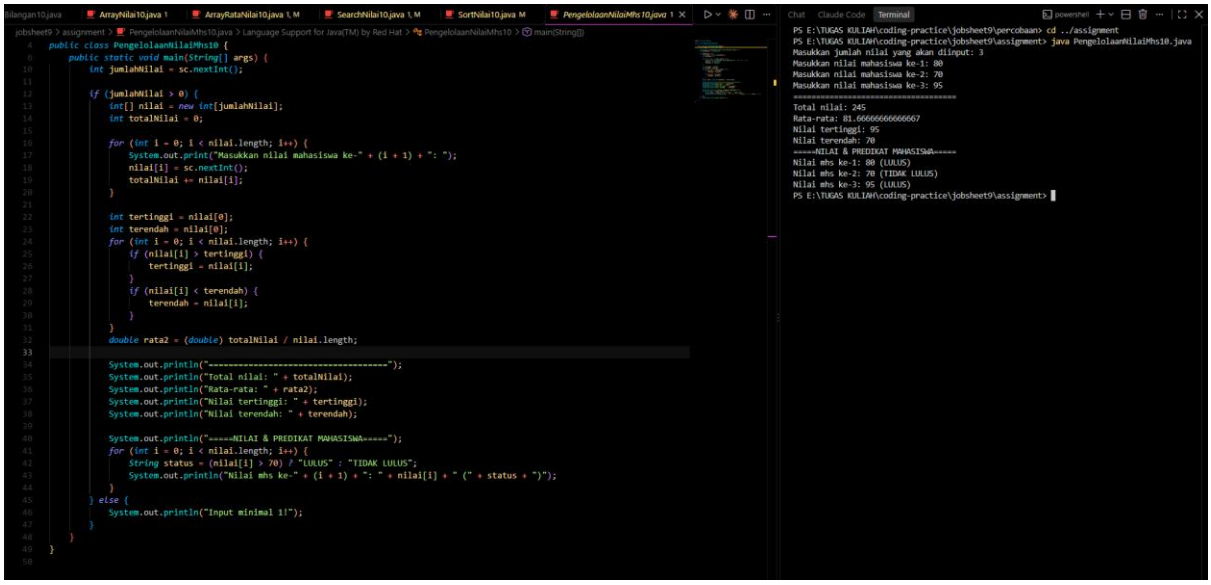
5. Berikut modifikasi agar urutan array dari nilai terbesar ke terkecil

```
public class SortNilai10 {
    public static void main(String[] args) {
        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
                if (nilai[j] < nilai[j + 1]) {
```

```
java SortNilai10.java
[90, 88, 78, 72, 65, 55]
PS E:\TUGAS KULIAH\coding-practice\jobsheet9\percobaan>
```

Dengan membalik operator perbandingan dari yang awalnya “>” menjadi “<” agar angka yang di kanan adalah angka yang lebih besar.

Tugas 1



Tugas 2

